

数学科学学院本科毕业论文（设计）中期检查表

学号	3220101578	姓名	贾阳	班级	统计 2201
指导教师姓名	汪利军			职称	“百人计划”研究员
论文题目	生存分析中保形预测方法的系统性研究				
目前已完成任务	主要内容: 目前已经完成模拟数据部分的前期模型拟合与基础检验工作，为后续开展保形预测相关实验做好了充分准备。按照实验设计，我一共生成了 9 组模拟数据，分别对应样本量 50、100、200，以及删失率 10%、30%、50%的全部组合，数据均基于威布尔分布与指数分布模拟生成，包含生存时间、删失状态、年龄、性别等核心变量，能够满足生存分析与保形预测的基本要求。在数据生成之后，我对每一组模拟数据都进行了描述性统计，查看变量分布、删失比例等基本信息，统一数据格式与变量命名规范，确保后续建模、计算与结果对比在一致标准下进行，为整个实验打下稳定的数据基础。 在基础生存模型拟合环节，我严格按照实验要求，对全部 9 组模拟数据分别完成了 Kaplan - Meier 估计、Cox 比例风险模型和威布尔参数模型的拟合工作。针对每一组数据，我都成功绘制了 Kaplan - Meier 生存曲线，从曲线中可以直观观察到不同样本量、不同删失率条件下样本的生存变化趋势。整体来看，各组曲线走势平稳，能够清晰反映数据的生存特征，不同删失水平下曲线的差异也符合理论预期，为后续模型对比与结果解释提供了直观依据。 对于 Cox 比例风险模型，我完成了全部 9 组数据的模型拟合，纳入合适的协变量后进行参数估计，并对每一组模型都开展了比例风险假设检验，以判断模型是否满足基本适用条件。同时，我完整记录了每组模型的对数似然值、AIC、BIC 等关键拟合优度指标，用于评价模型整体效果。从已得到的结果来看，样本量越大，模型的拟合指标整体表现更优；删失率升高会在一定程度上影响拟合效果，在小样本搭配高删失的场景下，模型检验结果相对不够理想，这一表现与生存分析的相关理论基本一致，也符合模拟数据的设定规律。 威布尔参数模型方面，我同样完成了 9 组数据的全场景拟合，对每组数据进行形状参数与尺度参数的估计，并开展了对应的拟合优度检验，包括信息准则判断与分布适配性检查。所有组别的参数估计结果均已完整记录，参数取值合理，能够为后续 CSA 框架中非一致性得分的计算提供可靠支撑。 截至目前，我已经将所有模型的拟合过程、参数估计结果、假设检验统计量等内容完整整理并留存，逐一核对了 Cox 模型的比例风险假设检验结果与威布尔模型的拟合优度情况，确认不存在明显错误或遗漏步骤。整体而言，前期基础模型拟合与检验工作已经全部完成，结果可靠、流程规范，能够顺利支撑下一步 CSA 框架与 CKMP 算法的融合实现、预测区间构建以及性能评估等核心实验内容。				
	是否符合任务书要求的进度（导师填写）				

